Отчет по лабораторной работе №8

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 18

Ответы на контрольные вопросы 19

Список иллюстраций

3.1 Запись файла 7
3.2 Вывод содержимого файла 8
3.3 Добавление данных в файл 8
3.4 Вывод файлов 9
3.5 Запись файла 9
3.6 Поиск файлов 10
3.7 Поиск файлов 11
3.8 Создание процесса 11
3.9 Удаление файла 12
3.10 Создание процесса 12
3.11 Индентификатор процесса 13
3.12 Чтение документации 14
3.13 Удаление процесса 14
3.14 Чтение документации 15
3.15 Свободное место 15
3.16 Место файла 16
3.17 Чтение документации 16
3.18 Имена директорий 17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Записала в файл file.txt названия файлов из каталога /etc с помощью перенаправления. В файл я добавила также все файлы из подкаталогов. (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Запись файла

2. Проверила, что в файл записались нужные значения. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ head file.txt
/etc:
total 1384
drwxr-xr-x. 1 root root    126 Oct 23 06:59 abrt
-rw-r--r--. 1 root root     16 Feb 17 00:10 adjtime
-rw-r--r--. 1 root root   1529 Jul 25  2025 aliases
drwxr-xr-x. 1 root root     70 Oct 23 07:00 alsa
drwxr-xr-x. 1 root root   1368 Mar  6 01:14 alternatives
drwxr-xr-x. 1 root root     56 Oct 23 07:00 anaconda
-rw-r--r--. 1 root root    541 Aug  6  2025 anacrontab
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
```

Рис. 3.2: Вывод содержимого файла

3. Добавила в созданный файл имена файлов из домашнего каталога. (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls -lR ~/ >> file.txt
```

Рис. 3.3: Добавление данных в файл

4. Вывела на экран имена всех файлов, имеющих расширение .conf. (рис. 3.4).

```
aaagapova@aaagapova:~$ grep .conf file.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 Oct 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28602 Jul 23  2025 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 Oct 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 Oct 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 Feb 20  2025 fprintd.conf
-rw-r--r--. 1 root root     38 Jan 16  2025 fuse.conf
```

Рис. 3.4: Вывод файлов

5. Добавила вывод прошой команды в новый файл conf.txt. (рис. 3.5).

```
aaagapova@aaagapova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
aaagapova@aaagapova:~$ head conf.txt
-rw-r--r--. 1 root root     55 Jul 23  2025 asound.conf
-rw-r--r--. 1 root root   1602 Aug 27  2025 chrony.conf
drwxr-xr-x. 1 root root     18 Oct 23 06:58 dconf
-rw-r--r--. 1 root root  28602 Jul 23  2025 dnsmasq.conf
-rw-r--r--. 1 root root    117 Oct 14 03:00 dracut.conf
drwxr-xr-x. 1 root root      0 Oct 14 03:00 dracut.conf.d
-rw-r--r--. 1 root root     20 Feb 20  2025 fprintd.conf
```

Рис. 3.5: Запись файла

6. Определяю какаие файлы начинаются с символа C. (рис. 3.6).

Рис. 3.6: Поиск файлов

7. Ищу все файлы, начинающиеся с h. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ sudo find /etc -name "h*" -print
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
```

Рис. 3.7: Поиск файлов

8. Запускаю в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл logfile файлы, которые начинаются с log. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ find ~ -name "log*" -print > logfile &
[1] 6653
```

Рис. 3.8: Создание процесса

9. Проверяю, что файл создан, удаляю его и проверяю. (рис. 3.9).

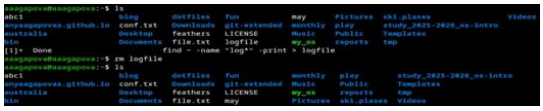

Рис. 3.9: Удаление файла

10. Запускаю в консоли в фоновом режиме редактор mousepad. Он идентичен с gedit. ((рис. 3.10).

Рис. 3.10: Создание процесса

11. Определяю индентификатор процесса mousepad. (рис. 3.11).

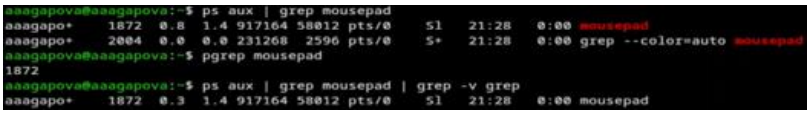

Рис. 3.11: Идентификатор процесса

12. Читаю документацию команды kill. (рис. 3.12).

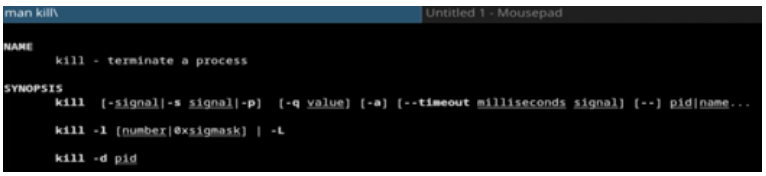

Рис. 3.12: Чтение документации

13. Использую команду kill и индентификатор процесса, чтобы его удалить. (рис. 3.13).

Рис. 3.13: Удаление процесса

14. Читаю документацию о командах df и du. (рис. 3.14).

Рис. 3.14: Чтение документации

15. Смотрю сколько свободного места есть у нашей системы. (рис. 3.15).

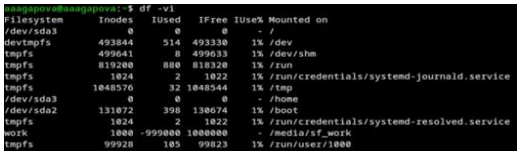

Рис. 3.15: Свободное место

16. Смотрю сколько места занимают файлы в определенной директории и нахожу самое большое из них. (рис. 3.16).

Рис. 3.16: Место файла

17. Читаю документацию о команде find. (рис. 3.17).

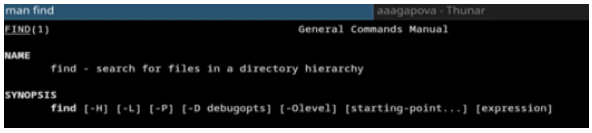

Рис. 3.17: Чтение документации

18. Вывожу имена всех директорий из домашнего каталога. (рис. 3.18).

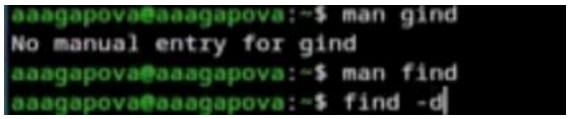

Рис. 3.18: Имена директорий

4 Выводы

Я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, а также приобрела практические навыки по управлению процессами, по проверке использования диска и по обслуживанию файловых систем.

Ответы на контрольные вопросы

1. stdin (0) — стандартный ввод (клавиатура), stdout (1) — стандартный вывод (экран), stderr (2) — стандартный вывод ошибок (экран)
2. — перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его, >> — перенаправляет вывод в файл, добавляя в конец
3. Конвейер (|) передаёт вывод одной команды на ввод другой, объединяя их в цепочку.
4. Программа — пассивный набор инструкций, хранящийся на диске. Процесс — активный экземпляр программы, выполняющийся в памяти
5. PID — идентификатор процесса, GID — идентификатор группы пользователя
6. Задачи (jobs) — процессы, запущенные в текущей сессии терминала. Управление: jobs, fg, bg, kill %номер
7. top — отображает работающие процессы и потребление ресурсов в реальном времени, htop — улучшенная версия top с цветным интерфейсом, прокруткой и управлением мышью
8. Команда find — поиск файлов и каталогов по имени, типу, размеру, времени и др. find ~ -name “*.txt”, find /etc -type f -size +1M
9. grep -r “текст” ~/, find ~ -type f -exec grep -l “текст” {} ;
10. df -h
11. du -sh ~
12. kill %номер_задачи